Golden Moments FC — Economía y base de datos de jugadores

Oct 20, 2026 · @andoni

Resumen

Este documento define la economía del modo carrera de Golden Moments FC. Cubre la base de datos de jugadores, las fórmulas de valor de mercado y salario, las finanzas de los clubes y la IA con la que los demás clubes fichan, venden, cuidan su cantera y reparten su presupuesto temporada tras temporada.

Principios

1. **Una sola fórmula de valor para todos.** El usuario y la IA tasan con la misma función; la IA solo se diferencia por lo que sabe (el potencial lo estima con error según sus ojeadores) y por su urgencia.
2. **El valor nace de tres variables:** media actual, edad y potencial. Posición, contrato, forma y liga solo lo matizan.
3. **El salario sigue a la media, no al potencial.** Un canterano prometedor es caro de fichar pero barato de pagar; un veterano es barato de fichar pero caro de mantener.
4. **Toda decisión de la IA sale de su presupuesto real.** Ningún club gasta dinero que no tiene ni rompe su tope salarial, salvo en el pánico de fin de temporada, que está acotado.
5. **Todo está en tablas de datos editables** para ajustarlo con telemetría y permitir mods en Steam Workshop.

Las cifras de ejemplo corresponden a una liga de referencia (Liga española, 1.ª, coeficiente 1,0). Se calcularon con las fórmulas de este documento.

Base de datos de jugadores

La base de datos es relacional (SQLite en el cliente, exportable a JSON para Steam Workshop). Separa lo que el jugador **es** (atributos, potencial, personalidad) de lo que **tiene** (contrato, estado físico) y de lo que **se sabe** de él (informes de ojeo), porque la IA decide con lo que sabe, no con la verdad.

Tablas principales

Tabla	Campos clave	Notas
`players`	id, nombre, fecha_nac, nacionalidad, pie, altura, posiciones (principal + secundarias), foto_seed, reputacion (1–100, calculada con la media, el coeficiente de la liga y los títulos; la usa el filtro de fichajes)	Datos fijos de identidad
`player_attributes`	player_id, temporada y las 25 claves del diccionario (Atributos y fórmulas comunes §2)	Los atributos que usan los highlights; una fila por temporada para el historial
`hidden_dna`	player_id, pot_base (40–95), pot_current, bio_age_offset, football_maturity, growth_rate, peak_age (25–30), decline_rate, injury_proneness, attr_ceilings, consistency, late_bloomer (ADN §2)	Nunca se muestra en crudo al usuario
`player_personality`	player_id, ambición, lealtad, profesionalidad, temperamento, adaptabilidad (1–20)	Afecta a negociaciones, desarrollo y moral
`player_state`	player_id, forma, fatiga, moral, química_por_compañero, lesión_hasta	Cambia cada semana y cada partido
`contracts`	player_id, club_id, salario_anual, inicio, fin, cláusula, bonus_gol, bonus_partido, rol_prometido, cedido_desde	Un contrato vivo por jugador
`clubs`	id, nombre, liga_id, reputación (1–100), filosofía, ambición, nivel_academia, nivel_ojeo, estadio_aforo	Perfil que guía a la IA
`club_finances`	club_id, temporada, caja, presupuesto_fichajes, tope_salarial, ingresos_, *gastos_*	Una fila por temporada

Tabla	Campos clave	Notas
`scouting_reports`	club_id, player_id, fecha, media_estimada, potencial_estimado, error, conocimiento (0–100 %)	Lo que cada club cree saber de cada jugador
`transfers`	id, player_id, origen, destino, tipo (traspaso, cesión, libre), importe, fecha	Historial y base para la inflación del mercado
`season_stats`	player_id, temporada, club_id, partidos, minutos, goles, asistencias, nota_media	Alimenta la forma y la reputación
`youth_intakes`	club_id, temporada, player_id, fecha_llegada	Canteranos generados cada año

Media (OVR) por posición

La media no se guarda: se calcula con la tabla de pesos por posición del diccionario (Atributos y fórmulas comunes §4). Así un jugador vale más en su mejor posición.

Progresión entre temporadas

La progresión entre temporadas sigue el diccionario §5.8 y ADN §3: curva por atributo con edad biológica y madurez.

A partir del pico, los atributos físicos (velocidad, salto, potencia_tiro) caen entre 1 y 3 puntos por temporada, y los mentales (visión, compostura, anticipación) pueden seguir subiendo hasta los 31. Por eso un mediocentro envejece mejor que un extremo.

Valor de mercado

El valor de mercado parte de una **media efectiva** que suma a la media actual parte del margen hasta el potencial, tanto más cuanto más joven es el jugador. Después se ajusta por edad, posición, contrato, forma y liga.

Fórmula

```
V = B(OVR_{ef}) \cdot A(edad) \cdot k_{pos} \cdot k_{contrato} \cdot
k_{forma} \cdot k_{liga}
```

$$OVR_{ef} = OVR + 0.6 \cdot \max(0,\ POT - OVR) \cdot j(edad), \qquad j(edad) = \mathrm{clamp}\left(\frac{27 - edad}{10},\ 0,\ 1\right)$$

$$B(OVR) = 900{,}000\ \text{€} \cdot e^{0.13\,(OVR - 70)}$$

- **Base B:** exponencial; cada 5 puntos de media casi duplican el valor (media 70 = 0,90 M€, 80 = 3,30 M€, 90 = 12,1 M€).
- **Juventud j(edad):** 1 hasta los 17 años y 0 desde los 27. Un jugador de 17 años con 20 puntos de margen vale como uno 12 puntos mejor.
- **Potencial estimado.** Cada club usa su propia estimación del potencial (ver la IA de cantera y ojeo), así que dos clubes pueden tasar distinto al mismo canterano.

Factores de ajuste

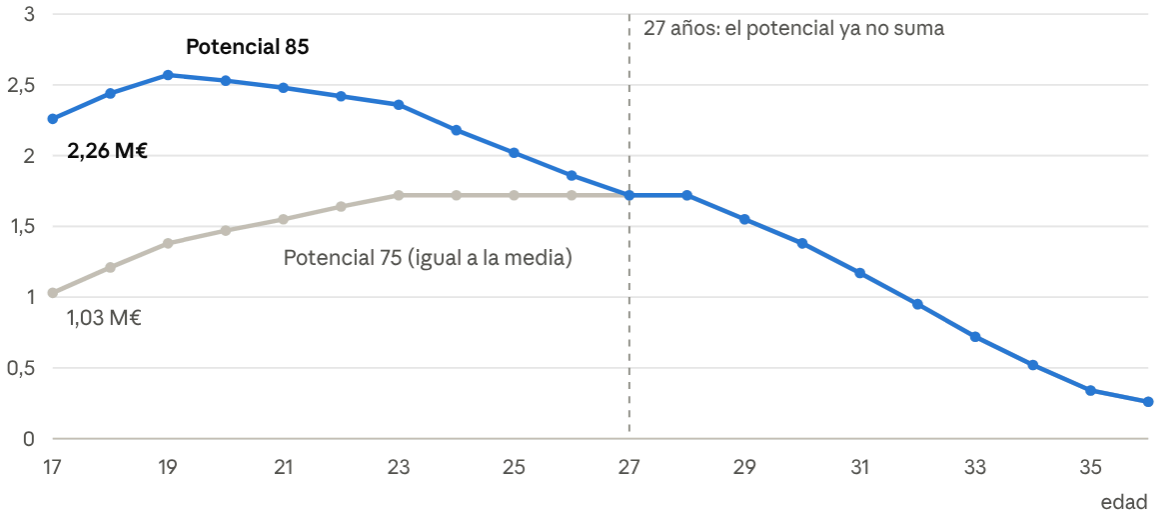
Factor	Valores
Edad A(edad)	16: 0,50 · 17: 0,60 · 18: 0,70 · 19: 0,80 · 20: 0,85 · 21: 0,90 · 22: 0,95 · 23–28: 1,00 · 29: 0,90 · 30: 0,80 · 31: 0,68 · 32: 0,55 · 33: 0,42 · 34: 0,30 · 35: 0,20 · 36+: 0,15
Posición	Portero 0,80 · defensa 0,90 · mediocentro 1,00 · extremo y mediapunta 1,05 · delantero centro 1,15
Años de contrato	3 o más: 1,00 · 2: 0,85 · 1: 0,60 · últimos 6 meses: 0,30
Forma	0,90 (nota media 6,0) a 1,15 (nota media 7,5) en la última temporada
Liga	Coeficiente de la liga: Liga española (1.ª) 1,0; ligas de los 30 países entre 0,6 y 1,8

Ejemplos

Perfil	Pos.	Edad	Media	Pot.	Contrato	Valor
Canterano promesa	DC	17	58	84	3 años	0,99 M€
Joven titular	MC	21	72	82	3 años	1,68 M€
Titular en su pico	DC	26	78	79	3 años	2,95 M€
Estrella de la liga	EI	27	84	85	3 años	5,83 M€
Veterano útil	DFC	32	76	76	1 año	0,58 M€
Portero suplente	POR	29	66	67	2 años	0,33 M€

El potencial dobla el valor a los 17 años y deja de contar a los 27

Valor de mercado (M€) de un mediocentro de media 75 según su edad



calculado con la fórmula de este documento · mediocentro, media 75, contrato de 3 años, Liga española (1.ª división, coeficiente 1,0)

Con el mismo nivel actual, un jugador con 10 puntos de margen vale más del doble a los 17 años. La diferencia se va cerrando hasta desaparecer a los 27, y desde los 29 manda la caída por edad.

Precio de venta frente a valor. El valor es la tasación neutral. El precio que pide un club vendedor lo multiplica por la importancia del jugador para él (sección de IA de fichajes), y la cláusula de rescisión por defecto es 2,5 veces el valor al firmar.

Salario, cláusula y negociación

El salario depende de la media actual, no del potencial. A igual calidad, los jóvenes cobran menos y los veteranos mantienen buena parte de su sueldo.

Fórmula del salario de referencia

```
W = \max\left(W_{min},\ 0.14 \cdot B(OVR) \cdot S(edad) \cdot k_{liga} \cdot k_{club}\right)
```

- **B(OVR):** la misma base exponencial que el valor de mercado, con la media actual.
- **S(edad):** 16: 0,35 · 17: 0,40 · 18: 0,45 · 19: 0,50 · 20: 0,60 · 21: 0,70 · 22: 0,80 · 23: 0,90 · 24–30: 1,00 · desde los 31 baja 0,05 por año hasta un mínimo de 0,75.
- **k_club:** de 0,8 a 1,3 según la reputación del club que paga. Los grandes pagan más.
- **W_min:** salario mínimo de la liga, 30 k€ al año en la Liga española (1.ª).

Perfil	Edad	Media	Salario anual	Por semana
Canterano promesa	17	58	30 k€ (mínimo)	0,6 k€
Portero suplente	29	66	75 k€	1,4 k€
Joven titular	21	72	114 k€	2,2 k€
Veterano útil	32	76	247 k€	4,8 k€
Titular en su pico	26	78	356 k€	6,9 k€
Estrella de la liga	27	84	778 k€	15,0 k€

El veterano vale 0,58 M€ pero cobra 247 k€ al año: casi la mitad de su valor. Por eso el sistema empuja a renovar o vender a tiempo.

Lo que pide el jugador

Al negociar, el jugador parte del salario de referencia y lo ajusta según su situación:

```
W_{pide} = W \cdot \left(1 + 0.02\,(amb - 10)\right) \cdot k_{cambio} \cdot k_{rep}
```

- **Ambición** (1–20): cada punto por encima de 10 añade un 2 %.
- **k_cambio:** 1,10 si cambia de club; 1,00 si renueva. Con lealtad 15 o más, la renovación baja a 0,95.
- **k_rep:** si el club que ofrece tiene menos reputación que el actual, hasta +25 %; si tiene más, hasta −10 %.
- **Rol prometido:** prometerle titularidad rebaja un 10 % su petición; si luego no juega, su moral cae y pide salir.

El jugador acepta cualquier oferta igual o superior a su petición. Por debajo, contraoferta en el punto medio; con tres rechazos seguidos, rompe la negociación durante 30 días.

Duración, bonus y cláusula

Elemento	Regla
Duración que pide	Hasta 23 años: 4–5 temporadas · 24–29: 3–4 · 30–32: 2 · 33 o más: 1
Bonus por partido jugado	Hasta un 0,5 % del salario anual por partido; rebaja el fijo en la misma cantidad esperada

Elemento	Regla
Bonus por gol o asistencia	Solo atacantes; se negocia como el anterior
Cláusula de rescisión	2,5 × valor al firmar por defecto; el jugador acepta cláusulas más altas a cambio de +5 % de salario por cada 0,5 × valor
Renovación anticipada	Se permite con 2 años o menos de contrato; el valor recupera el factor de contrato completo

Economía del club

Cada club, el del usuario y los de la IA, lleva las mismas cuentas. Los ingresos dependen de la reputación, el estadio y los resultados; los gastos, sobre todo de los salarios.

Ingresos

Fuente	Cálculo	Ejemplo (club medio de la Liga española)
Taquilla	aforo × ocupación × precio medio × 19 partidos en casa. La ocupación sube con la reputación y la posición y baja si el precio es alto	18.000 × 80 % × 28 € × 19 = 7,7 M€
Televisión	50 % a partes iguales, 25 % según la posición final y 25 % según la reputación	8,0 M€
Patrocinio	Según la reputación; se renegocia cada 3 temporadas o al ascender	3,0 M€
Premios	Por posición en liga, copa y torneos continentales	1,0 M€
Otros	Tienda, abonos de temporada y amistosos	0,8 M€
Ventas de jugadores	Importe íntegro a caja; una parte vuelve al presupuesto de fichajes	Variable

Total sin ventas en el ejemplo: unos 20,5 M€ por temporada.

Premios continentales. Se acumulan por ronda (el campeón suma todas). Se validan en la simulación de 20 temporadas; si desequilibran la economía, se bajan un 30–40 %.

Ronda	Copa de Campeones	Copa Continental
Fase de grupos	3,0 M€	1,5 M€
Octavos	1,5 M€	0,8 M€
Cuartos	2,5 M€	1,2 M€
Semifinales	4,0 M€	2,0 M€
Subcampeón	6,0 M€	3,0 M€
Campeón	10,0 M€	5,0 M€

Gastos

Partida	Regla	Ejemplo
Salarios de la plantilla	Suma de contratos más bonus	12,7 M€ (62 % de los ingresos)
Staff técnico	Según su nivel	1,6 M€
Instalaciones y estadio	Mantenimiento proporcional al nivel	2,4 M€
Cantera y ojeo	Según el nivel de academia y la red de ojeadores	1,2 M€
Obras en curso	Amortización de mejoras aprobadas	0,9 M€

Resultado previsto del ejemplo: un beneficio de unos 1,7 M€ antes de traspasos.

Presupuesto que fija la junta

Al empezar cada temporada, la junta reparte el dinero con dos reglas:

$$Tope_{salarial} = r \cdot Ingresos_{previstos}, \qquad r = 0.60\ (prudente) \dots 0.70\ (ambiciosa)$$

$$P_{fichajes} = 0.5\,(Caja - Reserva) + 0.25 \cdot Beneficio_{previsto}$$

- **Reserva:** tres meses de gastos fijos, que no se tocan salvo en crisis.
- **Ejemplo:** caja 12,6 M€, gastos de 1,6 M€ al mes → reserva de 4,8 M€. Presupuesto = 0,5 × 7,8 + 0,25 × 1,7 ≈ **4,3 M€**, la cifra que ve el usuario en el dashboard.

- **Ventas durante la temporada:** el 50 % del importe vuelve al presupuesto de fichajes; el 75 % si la confianza de la junta es alta.
- **Masa salarial:** cada fichaje debe caber en el tope. Se puede convertir presupuesto de fichajes en margen salarial: 1 € de fichajes por cada 1 € de salario anual añadido. El salario del mánager se suma a los contratos de la plantilla y cuenta para el tope salarial.

Confianza de la junta

La confianza (0–100) sube al cumplir objetivos (posición, canteranos con minutos, beneficio) y baja con pérdidas o fracasos deportivos. Por debajo de 30, la junta recorta el presupuesto un 50 % y puede obligar a vender; por debajo de 15, el usuario es destituido.

Staff y cuerpo médico

Cada club contrata staff en cuatro puestos, con niveles 1–5. Cada nivel cuesta un mantenimiento anual que entra en los gastos de salarios y mejora una parte del club. Valores confirmados por andoni el 23 oct 2026; la simulación de 20 temporadas solo comprueba que no desequilibran la economía.

Puesto	Efecto	Coste anual (niveles 1 a 5)
Jefe de cuerpo médico / fisioterapeuta	−5 % de duración de cada baja por nivel (−25 % en nivel 5); además reduce el riesgo base de recaída y de lesión en los entrenamientos	50 / 100 / 200 / 350 / 500 k€
Preparador físico	+1 % de regeneración semanal de energía por nivel (hasta +5 %); reduce el desgaste por presión alta	50 / 100 / 200 / 350 / 500 k€
Entrenador táctico / técnico	+4 % de XP semanal de desarrollo por nivel (hasta +20 %); acelera la asimilación de los esquemas tácticos (cohesión)	60 / 120 / 240 / 420 / 600 k€
Jefe de ojeo	Reduce el error σ del filtro bayesiano de atributos; el informe de ojeo tarda de 4 semanas (nivel 1) a 1 semana (nivel 5)	40 / 80 / 160 / 280 / 400 k€

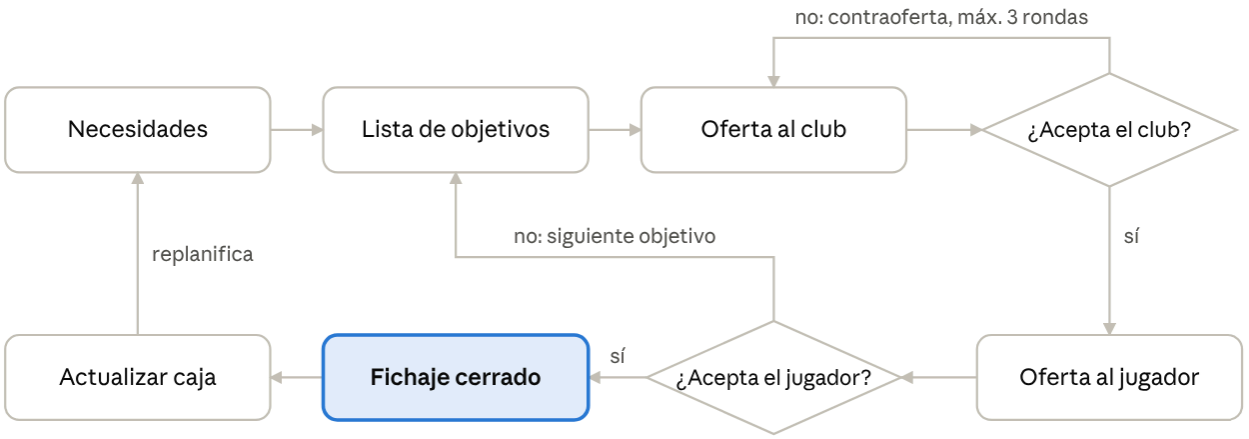
Los niveles intermedios de coste del preparador, el entrenador táctico y el jefe de ojeo siguen la misma curva que el cuerpo médico (×1, ×2, ×4, ×7, ×10 del nivel 1); el informe de ojeo dura 4, 3, 3, 2 y 1 semanas. El +4 % por nivel del entrenador táctico se multiplica con

el k_ent = 1,3 de los entrenadores de especialidad (diccionario §5.11).

IA de fichajes

Cada club de la IA tiene un **perfil** que guía todas sus decisiones: una filosofía (cantera, compraventa, estrellas o equilibrada) y una ambición (título, torneo continental, media tabla o permanencia). Durante las ventanas de fichajes repite cada semana el mismo ciclo.

La IA solo cierra un fichaje si aceptan el club y el jugador



ciclo de fichajes de la IA · se repite cada semana de ventana

Si el club rechaza tres veces o el jugador dice que no, la IA pasa al siguiente objetivo de la lista. Tras cada fichaje recalcula sus necesidades, porque el hueco cubierto ya no cuenta.

1. Necesidades

Para cada posición del once calcula una necesidad entre 0 y 1:

```
N_{pos} = 0.5 \cdot g_{calidad} + 0.3 \cdot g_{profundidad} + 0.2 \cdot g_{edad}
```

- **Calidad:** cuánto le falta al titular para la media objetivo del club, que sale de su ambición (un aspirante al título apunta a la media de los 3 mejores de la liga). Cada 10 puntos de diferencia = 1.
- **Profundidad:** 1 si tiene menos de dos jugadores para esa posición.
- **Edad:** 0,5 si el titular tiene 31 años o más; 1 si tiene 33 o más.

Las posiciones con necesidad de 0,4 o más entran en el plan, con un máximo de 3 a 5 fichajes por ventana según el presupuesto.

2. Lista de objetivos

Los candidatos son los jugadores que sus ojeadores conocen y que están a su alcance (reputación del jugador hasta 15 puntos por encima de la del club). Cada uno recibe una utilidad:

```
U = w_{cal}\,(OVR_{ef} - OVR_{titular}) + w_{pot}\, j(edad)\,(POT_{est} - OVR) + b_{filosof\acute{\imath}a} - \lambda \frac{Coste}{Presupuesto}
```

- **Coste:** precio estimado más salario por los años de contrato.
- **Filosofía:** un club de cantera da más peso al potencial; uno de estrellas, a la media actual; uno de compraventa, a jugadores jóvenes infravalorados que pueda revender.
- Se descartan los que no caben en el presupuesto o en el tope salarial.

3. Oferta al club

La primera oferta es entre el 80 % y el 95 % del valor estimado, más alta cuanto mayor es la urgencia (necesidad alta y pocos días de ventana). El club vendedor acepta si la oferta alcanza su precio:

```
Precio_{pedido} = V \cdot k_{importancia} \cdot k_{situaci\acute{o}n}
```

Factor	Valores
Importancia	Suplente 1,00 · rotación 1,15 · titular 1,35 · jugador clave (top 3 del equipo) 1,70 · intransferible: no se vende
Situación	Problemas de caja 0,85 · un año o menos de contrato 0,90 · ventana a punto de cerrar sin sustituto 1,20

Si la oferta no llega, el vendedor contraoferta en el punto medio. El comprador sube mientras la utilidad siga siendo positiva, con un máximo de 3 rondas y un techo de 1,5 veces el valor estimado, para que la IA nunca pague cifras absurdas.

4. Oferta al jugador

El jugador acepta si el salario cubre su petición (sección de salario) y el club no tiene más de 10 puntos de reputación menos que el suyo, salvo que se le prometa titularidad.

Ventas y cesiones

- **Lista de transferibles:** excedentes (más de tres jugadores en una posición), veteranos cuyo salario supera el 40 % de su valor y jugadores descontentos.
- **Venta forzosa:** si la caja cae por debajo de la reserva, vende al jugador más valioso que no sea clave.
- **Cesiones:** cede a sus jóvenes de 18 a 21 años con 10 o más puntos de margen hasta su potencial que no estén entre los 18 con más minutos. Elige clubes de menor reputación donde vayan a ser titulares.
- **Ofertas al usuario:** la IA puja por los jugadores del usuario con el mismo proceso, como máximo dos veces por jugador y ventana. Si el usuario rechaza una oferta, no repite otra igual en 14 días.

IA de cantera y ojeo

El potencial real de un jugador nunca se ve directamente. Cada club, incluido el del usuario, solo tiene una estimación que mejora con el tiempo que sus ojeadores dedican a observarlo. Así el ojeo tiene valor económico: quien conoce mejor a un canterano lo compra barato o evita pagar de más.

Llegada anual de canteranos

Cada temporada, en marzo, cada club recibe su promoción de juveniles de 15 y 16 años:

- **Cantidad:** 2 por club y temporada, fija. El nivel de academia mejora la calidad, no la cantidad.
- **Potencial:** distribución normal con media 55 + 4 × nivel de academia + talento de la región (0–6) y desviación de 8 puntos, limitada entre 40 y 95.
- **Media inicial:** entre el 55 % y el 75 % del potencial.
- **Joyas:** un 2 % de los juveniles recibe 10 puntos extra de potencial. Son los que generan historias y pujas.

Con academia de nivel 3 en una región media, un club recibe 2 juveniles con potencial medio de 70 (talento regional 3); cada uno tiene un 25 % de superar los 75, así que casi una de cada dos temporadas llega uno.

Conocimiento y error de estimación

El error de estimación sigue el filtro bayesiano de ADN §5, con $k = 1 - \sigma_t / \sigma_0$. Cada club tiene un conocimiento de cada jugador entre 0 % y 100 %, que crece cada semana que un ojeador lo sigue:

$$\Delta k = 0.08 \cdot nivel_{ojeador} \cdot (1 - k)$$

$$POT_{est} = POT + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0,\sigma), \quad k = 1 - \sigma_t / \sigma_0$$

- El error se genera con una semilla fija por club y jugador: la estimación no salta cada semana, se va acercando a la verdad.
- La media actual se estima con un tercio de ese error: se ve jugar, el techo no.
- Los canteranos propios y los jugadores de la región del club empiezan con un 40 % de conocimiento.
- Al usuario se le muestra como un rango (por ejemplo, «potencial 72–84») que se estrecha con el conocimiento.

Qué hace la IA con su cantera

Decisión	Regla
Subir al primer equipo	Si su media llega a la media de la plantilla menos 8, o si su potencial estimado supera en 5 la media objetivo del club
Reservar minutos	Los clubes de filosofía cantera dan al menos 900 minutos por temporada a sus dos mejores canteranos
Ceder	Entre 18 y 21 años, con 10 o más puntos hasta su potencial y fuera de los 18 con más minutos
Proteger	En clubes de cantera, un juvenil con potencial estimado de 80 o más es intransferible hasta los 21 años, salvo que se pague la cláusula
Dar la baja	A los 19 años, si su potencial estimado queda 5 puntos por debajo de la media de la liga

Fichar jóvenes de otros clubes

Cada club reserva una parte de su presupuesto para jugadores de 16 a 20 años:

Filosofía	Parte del presupuesto
Cantera	30 %
Compraventa	25 %

Filosofía	Parte del presupuesto
Equilibrada	15 %
Estrellas	5 %

La oferta se calcula con su potencial estimado, así que un club con mala red de ojeo puede pagar de más por un juvenil que no llegará, o dejar escapar una joya. Los clubes de compraventa compran jóvenes infravalorados por el mercado y los venden cuando su valor se acerca al máximo, hacia los 23–25 años.

Presupuesto a lo largo de las temporadas

La IA no gasta todo de golpe: reparte el dinero entre ventanas, guarda margen para emergencias y ajusta su estrategia según cómo le va. Así las ligas cambian con el tiempo: hay clubes que crecen, otros que se arruinan y otros que viven de vender.

Calendario económico de una temporada

Momento	Qué hace la IA
Pretemporada (julio)	La junta fija tope salarial y presupuesto de fichajes con las fórmulas de la economía del club
Ventana de verano (8 semanas)	Gasta hasta el 75 % del presupuesto; vende excedentes y cede jóvenes
Temporada	Ingresos semanales de taquilla y televisión; renovaciones de los jugadores con un año de contrato
Ventana de invierno (4 semanas)	Usa el 25 % restante más el retorno de las ventas; solo cubre urgencias (lesiones largas, posiciones con necesidad de 0,6 o más)
Marzo	Llegada de la promoción de juveniles
Fin de temporada (junio)	Cierre de cuentas, premios, ascensos y descensos, cambios de reputación y bajas de contratos terminados

El dinero que no se gasta queda en caja, así que entra automáticamente en el presupuesto de la temporada siguiente a través de la fórmula de la junta.

Ajustes según la situación

- **Pánico por el descenso:** si en la ventana de invierno el club está en descenso, puede usar hasta el 50 % de su reserva y sube su urgencia de oferta al máximo.
- **Aspirante cercano al título:** si está a 3 puntos o menos del líder en invierno, el presupuesto de esa ventana sube un 20 %.
- **Crisis de caja:** con caja negativa, el club entra en embargo de fichajes (solo jugadores libres y cesiones) y vende hasta volver a la reserva.
- **Dos temporadas seguidas en pérdidas:** el club cambia temporalmente a filosofía de compraventa hasta sanear las cuentas.
- **Ascenso o descenso:** los ingresos de televisión y patrocinio se recalculan para la nueva categoría, y la plantilla con contratos caros se convierte en la primera candidata a la venta tras un descenso.
- **Reputación:** sube o baja cada temporada según la posición final frente a la esperada y los resultados en los torneos continentales. Con ella cambian ingresos, ocupación del estadio y jugadores a su alcance.

Inflación del mercado

Cada temporada, la base del valor y los salarios crecen según el volumen de traspasos de las tres últimas temporadas:

```
B_{t+1} = B_t \cdot (1 + i), \qquad i \in [2\,\%,\ 4\,\%]
```

Los ingresos de televisión crecen un 3 % anual, así que la proporción entre salarios e ingresos se mantiene estable a largo plazo y una partida de 15 temporadas no acaba con cifras absurdas.

Reglas contra los abusos

Riesgo	Regla
Vender a la IA por encima de lo razonable	La IA nunca paga más de 1,5 veces su valor estimado
Comprar barato y revender enseguida	La IA no paga más de 1,2 veces el valor por un jugador que el usuario fichó hace menos de una temporada
Fichar gratis a los mejores agentes libres	Los jugadores libres piden un 20 % más de salario y una prima de fichaje de medio año de sueldo

Riesgo	Regla
Inundar a la IA de ofertas bajas	Tras tres ofertas por debajo del 70 % del precio, el club rompe negociaciones con el usuario durante 30 días
Clubes de la IA que se quedan sin jugadores	Si una plantilla baja de 18 jugadores, el club ficha libres al salario mínimo hasta completarla

Indicadores de equilibrio

Para ajustar con telemetría y simulaciones de 20 temporadas sin jugador humano:

Indicador	Objetivo
Clubes con caja negativa	Menos del 5 % por temporada
Inflación media	Entre el 2 % y el 4 % anual
Traspaso récord de la liga	No más de 3 veces los ingresos anuales de un club medio
Canteranos que llegan a titulares	1 cada 2–3 temporadas por club
Cambio de campeón	Al menos 3 campeones distintos cada 10 temporadas